(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218374035 U
(45)授权公告日 2023.01.24

(21)申请号 202222621558.4

(22)申请日 2022.09.30

(73)专利权人 四川省工业设备安装集团有限公司

地址 610000 四川省成都市青羊区人民中路三段2号

(72)发明人 于峰 王军 李洪川 李忠 汤红 陈世勇 贾成本

(74)专利代理机构 成都希盛知识产权代理有限公司 51226

专利代理师 温国杰

(51)Int.Cl.

E02D 29/12(2006.01)

E02D 31/02(2006.01)

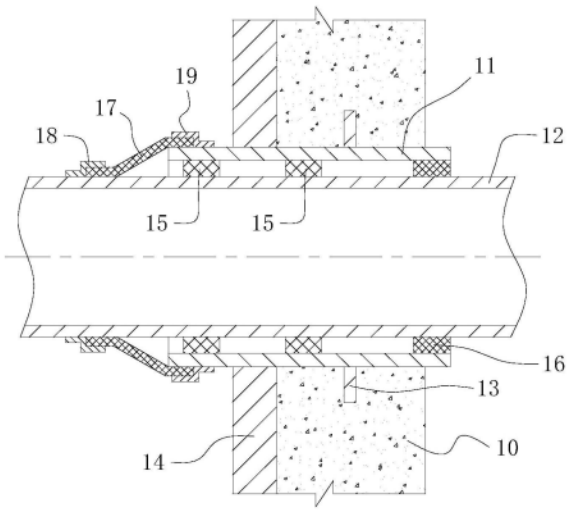
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

防渗结构

(57)摘要

本实用新型涉及阀门井技术领域，提供了一种防渗结构，包括由钢筋混凝土浇筑而成的阀门井侧墙，预埋在阀门井侧墙内、且两端延伸至阀门井侧墙两侧的钢套管，从钢套管中穿过的油管；钢套管的外周面上固定有预埋在阀门井侧墙内的止水环；阀门井侧墙的外表面设置有防水层；钢套管内设置有套设在油管上的对中绝缘支撑；阀门井侧墙的内侧设置有安装在钢套管与油管之间的链条式密封圈；阀门井侧墙的外侧设置有套设在油管上的Z形密封圈；Z形密封圈的两端分别与油管和钢套管密封配合。通过设置链条式密封圈和Z形密封圈，以在钢套管与油管之间形成两级密封结构，实现钢套管与油管之间的密封防水，提高了阀门井的防水性能。



CN 218374035 U

1.防渗结构,包括由钢筋混凝土浇筑而成的阀门井侧墙(10),预埋在阀门井侧墙(10)内、且两端延伸至阀门井侧墙(10)两侧的钢套管(11),从钢套管(11)中穿过的油管(12);所述钢套管(11)的外周面上固定有预埋在阀门井侧墙(10)内的止水环(13);

其特征在于,所述阀门井侧墙(10)的外表面设置有防水层(14);所述钢套管(11)内设置有套设在油管(12)上的对中绝缘支撑(15);所述阀门井侧墙(10)的内侧设置有安装在钢套管(11)与油管(12)之间的链条式密封圈(16);所述阀门井侧墙(10)的外侧设置有套设在油管(12)上的Z形密封圈(17);所述Z形密封圈(17)的两端分别与油管(12)和钢套管(11)密封配合。

2.根据权利要求1所述的防渗结构,其特征在于,所述Z形密封圈(17)与油管(12)密封配合处包覆有第一热缩套(18);所述Z形密封圈(17)与钢套管(11)的密封配合处包覆有第二热缩套(19)。

3.根据权利要求1所述的防渗结构,其特征在于,所述防水层(14)包括从内向外依次设置的砂浆找平层(141)、胶粘层(142)、防水卷材层(143)和卷材加强层(144)。

4.根据权利要求3所述的防渗结构,其特征在于,所述防水卷材层(143)包括至少两层防水卷材。

5.根据权利要求4所述的防渗结构,其特征在于,所述防水卷材包括沥青防水卷材或/和三元乙丙防水卷材。

6.根据权利要求3所述的防渗结构,其特征在于,所述防水层(14)还包括设置在卷材加强层(144)外的保护层(145)。

7.根据权利要求6所述的防渗结构,其特征在于,所述保护层(145)为模塑聚苯板。

防渗结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及阀门井技术领域，尤其是一种防渗结构。

背景技术

[0002] 民用运输机场的机坪下方铺设有供飞机加油的管线，管线上根据需要设置有不同数量的阀门井。现有阀门井是由钢筋混凝土浇筑而成的地下构筑物，长期埋设在地下，当地下水位较高时，常出现地下水反渗倒流现象，而现有阀门井的钢套管与油管之间常采用膨胀水泥进行密封，这就导致地下水不仅会经阀门井侧墙渗入阀门井内，而且会经油管与钢套管之间的膨胀水泥渗入阀门井内，进而造成阀门井内的阀门腐蚀生锈，严重时造成阀门无法开启。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种防渗结构，提高阀门井的防水性能。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：防渗结构，包括由钢筋混凝土浇筑而成的阀门井侧墙，预埋在阀门井侧墙内、且两端延伸至阀门井侧墙两侧的钢套管，从钢套管中穿过的油管；所述钢套管的外周面上固定有预埋在阀门井侧墙内的止水环；所述阀门井侧墙的外表面设置有防水层；所述钢套管内设置有套设在油管上的对中绝缘支撑；所述阀门井侧墙的内侧设置有安装在钢套管与油管之间的链条式密封圈；所述阀门井侧墙的外侧设置有套设在油管上的Z形密封圈；所述Z形密封圈的两端分别与油管和钢套管密封配合。

[0005] 进一步的，所述Z形密封圈与油管密封配合处包覆有第一热缩套；所述Z形密封圈与钢套管的密封配合处包覆有第二热缩套。

[0006] 进一步的，所述防水层包括从内向外依次设置的砂浆找平层、胶粘层、防水卷材层和卷材加强层。

[0007] 进一步的，所述防水卷材层包括至少两层防水卷材。

[0008] 进一步的，所述防水卷材包括沥青防水卷材或/和三元乙丙防水卷材。

[0009] 进一步的，所述防水层还包括设置在卷材加强层外的保护层。

[0010] 进一步的，所述保护层为模塑聚苯板。

[0011] 本实用新型的有益效果是：本实用新型实施例提供的防渗结构，通过设置止水环，防止地下水经钢套管与阀门井侧墙之间的缝隙渗入阀门井内，通过设置防水层，防止地下水经阀门井侧墙渗入阀门井内，通过设置链条式密封圈和Z形密封圈，以在钢套管与油管之间形成两级密封结构，实现钢套管与油管之间的密封防水，防止地下水经钢套管与油管之间渗入阀门井内，提高了阀门井的防水性能。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例

或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍;显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来说,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0013] 图1是本实用新型实施例提供的防渗结构的示意图;

[0014] 图2是防水层的结构示意图。

[0015] 图中附图标记为:10-阀门井侧墙,11-钢套管,12-油管,13-止水环,14-防水层,15-对中绝缘支撑,16-链条式密封圈,17-Z形密封圈,18-第一热缩套,19-第二热缩套,141-砂浆找平层,142-胶粘层,143-防水卷材层,144-卷材加强层,145-保护层。

具体实施方式

[0016] 为了使本领域的人员更好地理解本实用新型,下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。显然,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互结合。

[0017] 参见图1,本实用新型实施例提供的防渗结构,包括由钢筋混凝土浇筑而成的阀门井侧墙10,预埋在阀门井侧墙10内、且两端延伸至阀门井侧墙10两侧的钢套管11,从钢套管11中穿过的油管12;所述钢套管11的外周面上固定有预埋在阀门井侧墙10内的止水环13;所述阀门井侧墙10的外表面设置有防水层14;所述钢套管11内设置有套设在油管12上的对中绝缘支撑15;所述阀门井侧墙10的内侧设置有安装在钢套管11与油管12之间的链条式密封圈16;所述阀门井侧墙10的外侧设置有套设在油管12上的Z形密封圈17;所述Z形密封圈17的两端分别与油管12和钢套管11密封配合。

[0018] 参见图1,所述阀门井侧墙10是阀门井的井壁的一部分,其竖向设置、并由钢筋混凝土浇筑而成;所述阀门井侧墙10的右侧为内侧,也就是位于阀门井内部的那一侧;所述阀门井侧墙10的左侧为外侧,也就是位于阀门井外部的那一侧。所述钢套管11预埋在阀门井侧墙10中,且其两端分别位于阀门井侧墙10的两侧,这样就通过钢套管11的内腔将阀门井侧墙10的内外两侧连通。所述油管12为输送油气的工艺管道,该油管12的外径小于钢套管11的内径,以便油管12从钢套管11中穿过。

[0019] 所述对中绝缘支撑15设置在油管12的外表面与钢套管11的内表面之间,用于对油管12进行支撑和限位,保证油管12与钢套管11处于同一中心,并防止油管12相对于钢套管11产生径向位移。例如,所述对中绝缘支撑15可以为由橡胶、塑料等制成的环状或管状结构;该环状或管状结构的内径与油管12的外径相适配,该环状或管状结构的外径与钢套管11的内径相适配。为了提高支撑的可靠性,优选的,所述油管12与钢套管11之间设置有至少两组对中绝缘支撑15,至少两组对中绝缘支撑15沿油管12的轴向间隔设置。

[0020] 所述链条式密封圈16设置在阀门井侧墙10的内侧;该链条式密封圈16套设在油管12上,且密封配合在油管12与钢套管11之间的缝隙内。具体的,链条式密封圈16的内表面与油管12的外表面密封配合,链条式密封圈16的外表面与钢套管11的内表面密封配合;这样就通过链条式密封圈16在阀门井侧墙10的内侧实现油管12与钢套管11之间的密封防水。

[0021] 所述Z形密封圈17设置在阀门井侧墙10的外侧;该Z形密封圈17套设在油管12上,且其两端分别与油管12和钢套管11密封配合。具体的,所述Z形密封圈17的大端套设在钢套管11的外部,且其大端的内表面与钢套管11的外表面密封配合;所述Z形密封圈17的小端套

设在油管12的外部，且其小端的内表面与油管12的外表面密封配合；这样就通过Z形密封圈17在阀门井侧墙10的外侧实现油管12与钢套管11之间的密封防水。

[0022] 本实用新型实施例提供的防渗结构，通过在钢套管11上设置预埋在阀门井侧墙10内的止水环13，防止地下水经钢套管11与阀门井侧墙10之间的缝隙渗入阀门井内，通过在阀门井侧墙10的外表面设置防水层14，防止地下水经阀门井侧墙10渗入阀门井内，通过设置链条式密封圈16和Z形密封圈17，以在钢套管11与油管12之间形成两级密封结构，实现钢套管11与油管12之间的密封防水，防止地下水经钢套管11与油管12之间渗入阀门井内，提高了阀门井的防水性能。

[0023] 参见图1，本实用新型实施例提供的防渗结构，所述Z形密封圈17与油管12密封配合处包覆有第一热缩套18；所述Z形密封圈17与钢套管11的密封配合处包覆有第二热缩套19。通过设置第一热缩套18和第二热缩套19，用于对Z形密封圈17与油管12和钢套管11之间的密封位置进行包覆，以形成加强密封，进一步提高了密封效果，提高了阀门井的防水性能。

[0024] 所述防水层14设置在阀门井侧墙10的外表面，起到防水的作用。所述防水层14可以为粘在阀门井侧墙10外表面的防水卷材，当然也可以为其他防水结构，在此不做具体的限定。本实施例中，参见图2，所述防水层14包括从内向外依次设置的砂浆找平层141、胶粘层142、防水卷材层143和卷材加强层144。优选的，所述防水层14还包括设置在卷材加强层144外的保护层145。

[0025] 所述砂浆找平层141由1:2.5的水泥砂浆形成，起找平作用，其厚度优选为20mm。所述胶粘层142由胶粘剂形成，用于将防水卷材层143粘接在砂浆找平层141上。所述防水卷材层143由防水卷材制成，起防水作用。所述防水卷材可以为沥青防水卷材、三元乙丙橡胶防水卷材等。本实施例中，所述防水卷材层143包括至少两层防水卷材；例如，两层至少1.2mm厚的三元乙丙橡胶防水卷材。所述卷材加强层144由防水卷材制成，用于进一步提高防水性能。所述保护层145用于对卷材加强层144进行保护。例如，所述保护层145为模塑聚苯板。

[0026] 所述防水层14的施工过程如下：首先在阀门井侧墙10的外表面涂刷水泥砂浆以形成砂浆找平层141；然后将胶粘剂涂刷在砂浆找平层141上以形成胶粘层142；然后将防水卷材铺贴在胶粘层142上以形成防水卷材层143；然后将防水卷材铺贴在防水卷材层143上以形成卷材加强层144；然后将模塑聚苯板安装在卷材加强层144上以形成保护层145。

[0027] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

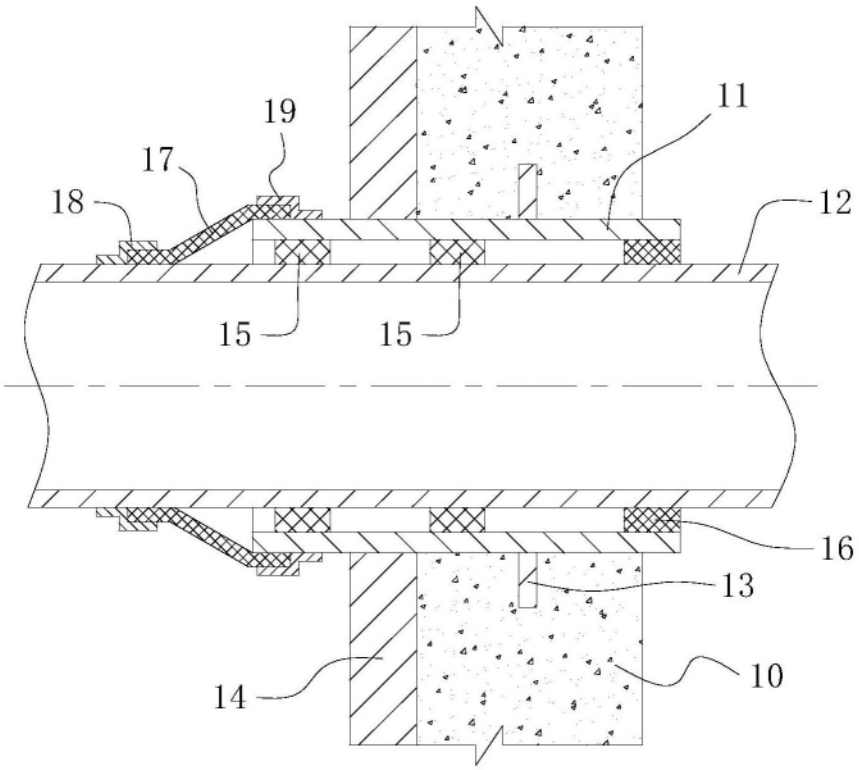


图1

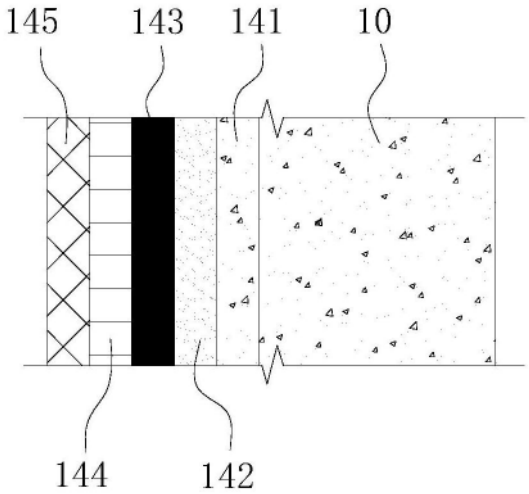


图2